

Devoir

Terminale - Spécialité Mathématiques



Sur $[-2, 0]$, on a $f(x) = -2x \geq 0$, et sur $[0, 3]$, on a $f(x) = x^2 \geq 0$. La courbe est donc au-dessus de l'axe des abscisses sur tout l'intervalle $[-2, 3]$.

L'aire cherchée est :

$$\mathcal{A} = \int_{-2}^3 f(x) \, dx = \int_{-2}^0 (-2x) \, dx + \int_0^3 x^2 \, dx.$$

Première intégrale :

$$\int_{-2}^0 (-2x) \, dx = \left[-x^2 \right]_{-2}^0 = 0 - (-2^2) = 0 - (-4) = 4.$$

Remarque : on peut aussi utiliser l'aire d'un triangle de base 2 et de hauteur 4, soit $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$.

Deuxième intégrale :

$$\int_0^3 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

Conclusion :

$$\mathcal{A} = 4 + 9 = \boxed{13 \text{ u.a.}}$$

On pose une intégration par parties avec :

$$\begin{aligned} u &= x & u' &= 1 \\ v' &= \cos(x) & v &= \sin(x) \end{aligned}$$

On applique la formule $\int_a^b u \, v' \, dx = [u \, v]_a^b - \int_a^b u' \, v \, dx$:

$$\int_0^{\pi/2} x \cos(x) \, dx = [x \sin(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin(x) \, dx.$$

Or $[x \sin(x)]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0 \cdot \sin(0) = \frac{\pi}{2}$, et :

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x) \, dx = [-\cos(x)]_0^{\pi/2} = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(0) = 1.$$

Donc :

$$\int_0^{\pi/2} x \cos(x) \, dx = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2 - 4) \, e^{-x}.$$

1. Limites :

- : en $-\infty$: de $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 4 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ on en déduit par produit de limites que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$;
- : en $+\infty$ $f(x) = x^2 e^{-x} - 4 e^{-x}$: on sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4 e^{-x} = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$ (puissances comparées), donc :

2. f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \, e^{-x} + (x^2 - 4) \times (-1) \, e^{-x} \\ &= e^{-x} (2x - x^2 + 4) \\ &= (-x^2 + 2x + 4) \, e^{-x}. \end{aligned}$$

3. On sait que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $-x^2 + 2x + 4$.

Ce trinôme du second degré a pour coefficients $a = -1$, $b = 2$, $c = 4$, et son discriminant est :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 \times (-1) \times 4 = 20, \quad \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}.$$

Ses deux racines sont :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - 2\sqrt{5}}{-2} = 1 + \sqrt{5}, \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{-2} = 1 - \sqrt{5}. \end{aligned}$$

On sait que le trinôme a le signe de $a = -1$ à l'extérieur des racines. Il est donc négatif sauf sur l'intervalle $[1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}]$ où il est positif.

On en déduit les variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{5}$	$1 + \sqrt{5}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	0

Partie B

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_{-2}^0 x^n e^{-x} \, dx$.

1. $I_0 = \int_{-2}^0 e^{-x} \, dx = [-e^{-x}]_{-2}^0 = -e^0 - e^2 = e^2 - 1$.

2. On calcule I_n en faisant une intégration par partie : on a

$$\begin{cases} u(x) = e^{-x} & u'(x) = -e^{-x} \\ v'(x) = x^n & v(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{cases} \text{ on a}$$

$$\begin{aligned} I_n &= \left[e^{-x} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 (-e^{-x}) \frac{x^{n+1}}{n+1} \, dx \\ &= 0 - \frac{(-2)^{n+1} e^2}{n+1} + \frac{1}{n+1} \int_{-2}^0 e^{-x} x^{n+1} \, dx \\ &= -\frac{(-2)^{n+1} e^2}{n+1} + \frac{I_{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

En multipliant chaque membre par $n+1$:

$$(n+1)I_n = -(-2)^{n+1} e^2 + I_{n+1} \iff I_{n+1} = (-2)^{n+1} e^2 + (n+1)I_n.$$

Remarque : On peut aussi intégrer I_{n+1} par parties en posant $u = x^{n+1}$ et $v' = e^{-x}$, ce qui fait baisser l'exposant :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_{-2}^0 x^{n+1} e^{-x} \, dx \\ &= [-x^{n+1} e^{-x}]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 -(n+1)x^n e^{-x} \, dx \\ &= (0 - (-2)^{n+1} e^2) + (n+1) \int_{-2}^0 x^n e^{-x} \, dx \\ &= (-2)^{n+1} e^2 + (n+1)I_n. \end{aligned}$$

3. L'égalité précédente donne avec :

- $n = 0$: $I_1 = (-2)^1 e^2 + I_0 = -2e^2 + e^2 - 1 = -e^2 - 1$,
- $n = 1$: $I_2 = (-2)^2 e^2 + I_1 = 4e^2 - 2e^2 - 2 = 2e^2 - 2$.

Partie C

1. f a le signe du trinôme $x^2 - 4$ car quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$.

Comme $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ ce trinôme a le signe de $a = 1$ donc est positif, sauf sur l'intervalle borné par les deux racines soit sur l'intervalle $] -2; 2[$ où $f'(x) < 0$.

Donc sur l'intervalle $] -2; 2[$, $f(x) < 0$ et sur $] -\infty; -2[\cup]2; +\infty[$ 0 .

2. $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse -2 et on vient de voir que sur l'intervalle $] -2, 0[$, $f(x) < 0$, donc l'aire S (en u.a) du domaine D est égale à l'opposé de l'intégrale de la fonction d de $x = -2$ à $x = 0$.

$$\begin{aligned} \text{aire}(D) &= - \int_{-2}^0 f(x) \, dx \\ &= - \int_{-2}^0 (x^2 - 4) \, e^{-x} \, dx \\ &= - \int_{-2}^0 x^2 e^{-x} \, dx + 4 \int_{-2}^0 e^{-x} \, dx \\ &= -I_2 + 4I_0 = 4I_0 - I_2 \\ &= 4(e^2 - 1) - (2e^2 - 2) \\ &= 2e^2 - 2 \\ &\approx 12,78 \text{ unités d'aire} \end{aligned}$$